st1 INTERNET

ST1 ACADEMY

NOVEMBRO 2026

M04 / INTERMEDIÁRIO

Power Query M parâmetros e fontes complexas

Veja o conceito.
Faça no Power BI.
Confira o resultado.



O QUE VOCÊ VAI APRENDER

01 Ler e editar expressões M

02 Arquivos de pasta JSON e paginação de API

03 Query folding e diagnóstico da preparação

6 HORAS PLANEJADAS · 3 AULAS · 1 LABORATÓRIO

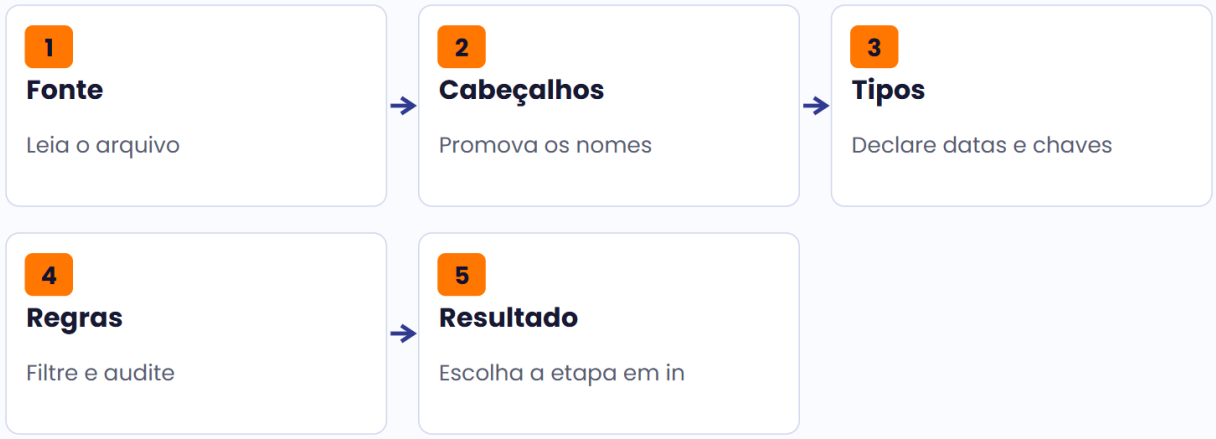
POWER QUERY M PARÂMETROS E FONTES COMPLEXAS

Ler e editar expressões M

Explicar uma consulta let in e tratar erros de forma observável.

M é uma receita com etapas

O resultado de in depende dos passos necessários.



ENTENDA

M é a linguagem da preparação de dados. A consulta criada pela interface é uma expressão com etapas nomeadas; let define valores e in escolhe o resultado.

OBSERVE

Os nomes e tipos são sensíveis ao contexto. Uma etapa com espaço aparece como identificador entre aspas; funções recebem valores e retornam outros valores.

APLIQUE

try ... otherwise permite capturar falhas esperadas, mas um fallback genérico pode transformar erro em informação falsa. Guarde o valor original e um sinal de validade.

PARA FIXAR

Escolha o tratamento para converter um texto inválido em data sem inventar uma data válida.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Explicar uma consulta let in e tratar erros de forma observável.

```
let
    Texto = "2026-02-30",
    Tentativa = try Date.FromText(Texto),
    Resultado = if Tentativa[HasError] then null else Tentativa[Value]
in
    Resultado
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Abra o Editor avançado de uma consulta.

02 Identifique let etapas e in.

03 Renomeie uma etapa para descrever a regra.

04 Crie uma coluna de teste com try.

05 Mantenha o texto original da falha.

06 Atualize a consulta e confira os tipos.

ATENÇÃO

otherwise 0 em qualquer erro monetário pode reduzir valores sem que o usuário perceba.

COMO CONFERIR

Use try para detectar a falha e separe a linha de auditoria. Um null controlado pode representar a falha; não atribua a data de hoje.

POWER QUERY M PARÂMETROS E FONTES COMPLEXAS

Arquivos de pasta JSON e paginação de API

Projetar uma ingestão repetível para fontes semiestruturadas.

A primeira página não é a base inteira

Amostra local de paginação, sem conexão com API real.



ENTENDA

Combinar arquivos de uma pasta exige verificar extensão, esquema e período de cada arquivo. A função de transformação precisa funcionar em toda a coleção, e não apenas no arquivo de exemplo.

OBSERVE

JSON costuma alternar registros e listas. Expanda somente o caminho necessário e controle arrays que geram várias linhas por entidade.

APLIQUE

Para produção, considere limite de requisições, tentativa com espera, timeout, idempotência e renovação de credenciais no mecanismo adequado. Não inclua token no texto da aula.

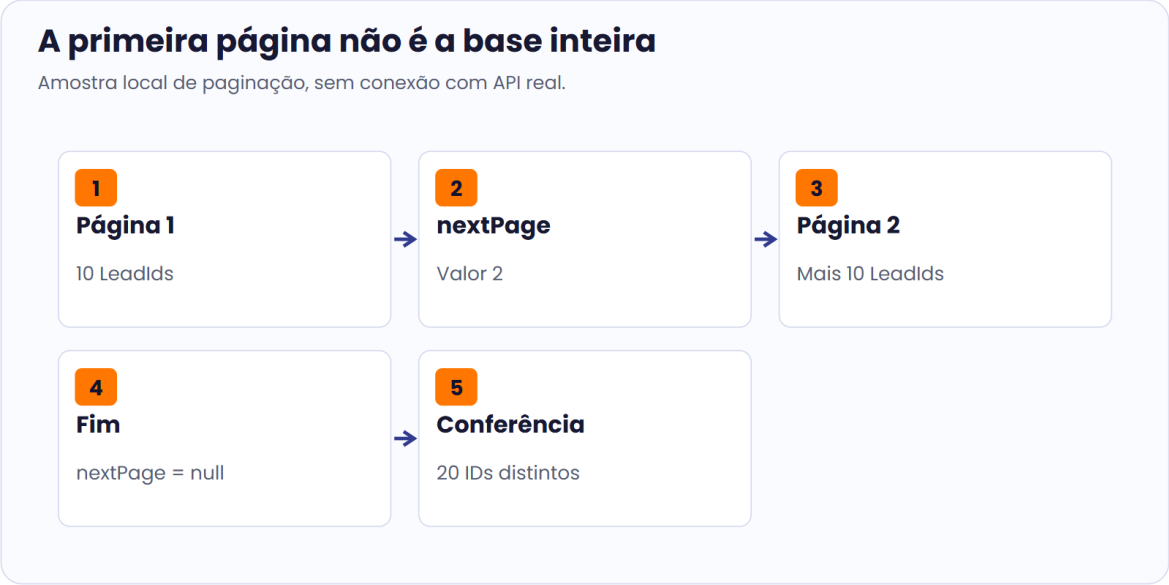
PARA FIXAR

A resposta informa nextPage mas o relatório trouxe somente dez registros. Escolha a verificação prioritária.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Projetar uma ingestão repetível para fontes semiestruturadas.



01 Abra Leads_API_Exemplo.json.

02 Localize items e nextPage.

03 Converta a lista em tabela.

04 Expanda apenas os campos de lead.

05 Compare os IDs com a página seguinte simulada.

06 Registre regra de parada e tratamento de repetição.

ATENÇÃO

Uma expansão de listas pode multiplicar o lead e alterar a conversão.

COMO CONFERIR

Verifique se todas as páginas foram consultadas, se não há páginas repetidas e se a condição de parada respeita o contrato da API.

POWER QUERY M PARÂMETROS E FONTES COMPLEXAS

Query folding e diagnóstico da preparação

Avaliar se a transformação pode ser executada na origem.

Faça a fonte trabalhar quando possível

O suporte ao folding depende do conector e das etapas.

NA ORIGEM SQL

Filtro de período e colunas suportadas

NO MOTOR M

Transformações não traduzidas

NA MEDIÇÃO

Mesma população, volume e duração

ENTENDA

Query folding é a tradução de operações suportadas para a fonte. Com uma fonte SQL compatível, filtros e seleção de colunas podem reduzir o tráfego e o trabalho local.

OBSERVE

Observe os indicadores disponíveis, a consulta nativa quando suportada e os diagnósticos. A opção de consulta nativa desabilitada, isoladamente, não explica todo o plano.

APLIQUE

Meça a mesma tarefa em condições comparáveis. Quantidade de linhas retornadas, duração e uso de recursos são evidências diferentes.

PARA FIXAR

Escolha a melhor evidência de ganho ao antecipar um filtro SQL.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Avaliar se a transformação pode ser executada na origem.



01 Escolha uma consulta SQL de laboratório.

02 Aplique seleção de colunas e filtro de período.

03 Inspecione a tradução quando suportada.

04 Acrescente uma etapa potencialmente não dobrável.

05 Compare as consultas e o volume retornado.

06 Registre a evidência de desempenho.

ATENÇÃO

A prévia rápida não garante uma atualização completa rápida.

COMO CONFERIR

Compare a consulta enviada à fonte, as linhas transferidas e a duração com a mesma população. A ordem visual das etapas sozinha não prova ganho.

LABORATÓRIO APLICADO

Função M pasta metas largas e JSON

120 minutos de prática orientada · Use uma cópia de trabalho e dados fictícios.

Faça a fonte trabalhar quando possível

O suporte ao folding depende do conector e das etapas.

NA ORIGEM SQL	NO MOTOR M	NA MEDIÇÃO
Filtro de período e colunas suportadas	Transformações não traduzidas	Mesma população, volume e duração

PREPARE OS ARQUIVOS

Metas_Largas.csv e Leads_API_Exemplo.json. Estude as três aulas do módulo. Confira as dependências de serviço ou SQL antes de executar.

O QUE ENTREGAR

Função M reutilizável, meta normalizada e amostra JSON com 20 leads.

COMO CONFERIR

Meta normalizada com 288 linhas e soma 1.152. JSON de amostra com 20 IDs distintos; não representa a população inteira.

PASSO A PASSO DO LABORATÓRIO

Execute, registre e confira

A conclusão depende do resultado observado, além da execução dos passos.

01 Crie uma função fnCsv usando o modelo do pacote.

02 Carregue uma tabela por nome de arquivo.

03 Transforme as 24 colunas mensais da meta larga em linhas.

04 Gere MesKey a partir de AnoMes.

05 Compare as 288 combinações e soma 1.152 com FatoMetas.

06 Abra o JSON e expanda pages depois items.

07 Una as duas páginas de dez leads sem duplicar IDs.

08 Escreva a regra de parada da paginação e um teste para esquema ausente.

SELECIONE SUA SITUAÇÃO

Concluído e conferido · Executado com divergência · Não executado por dependência de ambiente. Divergências pedem revisão com o instrutor.